介休市山西新泰钢铁有限公司钢轧厂“10·9”一般机械伤害事故调查报告

介休市政府事故调查组

2025 年 4 月

目　录

一、 事故单位基本情况 2
（一） 事故发生单位概况 2
（二） 事故发生单位安全管理情况 2
（三） 涉事桥式起重机相关情况 3
（四） 事故发生经过 5
（五） 事故现场情况 6
（六） 人员伤亡和直接损失情况 10
二、 事故应急处置及评估情况 10
（一） 事故信息接报及响应情况 10
（二） 事故现场应急处置情况 11
（三） 善后情况 12
（四） 事故应急处置评估 12
三、 事故原因分析 12
（一） 直接原因分析 12
（二） 其他可能因素排除 13
四、 有关责任单位存在的主要问题 13
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一） 免予追究责任人员 14
（二） 对有关公职人员的处理建议 14
（三） 对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议 15
六、 事故主要教训 17
七、 事故整改和防范措施 18

介休市山西新泰钢铁有限公司钢轧厂“10·9”一般机械伤害事故调查报告

2024年10月9日16时40分许，山西新泰钢铁有限公司钢轧厂天车车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失148.79万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2024年11月4日，介休市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，公安局、总工会、工信局、市场监督管理局、开发区、义安镇等相关单位参加的山西新泰钢铁有限公司钢轧厂“10·9”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请介休市纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问、专家论证和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，查清了有关部门和单位、属地党委政府存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，山西新泰钢铁有限公司钢轧厂“10·9”机械伤害事故是一起因安全措施落实不到位、安全监护人员违规操作造成的与特种设备相关的一般安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故发生单位概况

山西新泰钢铁有限公司前身是介休市新泰钢铁有限公司，成立于2005年5月30日，于2011年9月5日更名为山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”），法定代表人：武某，统一社会信用代码：91140781XXXXXXXXXX，注册地址：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西200米，注册资本：人民币贰拾亿元整，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生产钢系列产品及合金钢棒材、钢筋、线材及其他钢材；企业产品的出口，生产用原辅料、设备仪器及技术的进口，批发零售矿产品、建材、五金产品、金属材料、机械零部件。新泰钢铁于2022年7月18日被认定为冶金工贸行业安全生产标准化二级企业。

新泰钢铁钢轧厂隶属于山西新泰钢铁有限公司，共有员工818人，设有生产科、技术科、设备科、点检站、安全科、办公室。设置5个车间，21个工段，主要负责日常生产操作，设置点检维护修理及组织等。目前包含2座90吨顶吹转炉、配套两座90吨LF炉、三台连铸机。主要产品为：钢坯，产能为粗钢350万吨/年。公司在生产过程中主要危险、有害物质为转炉煤气、氧气、氮气、氩气、熔融金属等，存在易燃、易爆、中毒窒息等安全风险。

（二）事故发生单位安全管理情况

新泰钢铁钢轧厂实行从厂部、车间、班组的三级安全管理，设置专职安全管理部门为安全科，配备有9名专职安全管理员，注册安全工程师3名。建立了《安全生产责任制》，明确了各科室、车间、岗位及各级人员的安全生产责任制。下发了《安全教育和培训管理制度》《安全生产费用管理制度》《安全例会管理制度》《特种作业人员、特种设备作业及管理人员管理制度》《安全设施管理制度》《安全检查与隐患排查治理制度》《消防设施安全管理制度》《变更管理制度》等制度。制定了《岗位操作规程》，明确了岗位任务、职责范围、工艺安全信息，以及正常开停车操作、临时操作、应急操作、紧急停车步骤和常见故障及处理、纠正或防止偏离正常工况的步骤和安全注意事项等。教育培训方面，钢轧厂主要责任人、安全管理人员经应急管理部门安全生产知识和管理能力考核并取得合格证，特种作业人员均经应急管理部门培训并取得操作资格证，公司内部执行三级教育培训，建立有全部员工的教育培训档案，实行“一人一档”。制定了相关应急预案，并进行了应急演练。

（三）涉事设备相关情况

涉事设备为桥式起重机，该起重机相关资料齐全，设备安全管理人员均按要求持有特种设备管理人员证件，设备主要信息如下：

设备类别：桥式起重机

设备品种：通用桥式起重机

设备型号规格： QE 60(30+30)-22A7

设备代码：411010469202100002

使用登记证编号：起 11 晋 K(81)00025(22)

检验日期：2023 年 06 月 28 日

下次检验日期：2025 年 06 月

检验结论：合格

事发时该桥式起重机操作人员刘某持有晋中市行政审批服务管理局颁发的特种设备作业人员证，项目代码：Q2 桥式起重机，证件编号：1424021994XXXXXXXX，有效期为 2022 年 7 月至 2026 年 6 月。



图 1 桥式起重机（加料跨南三车）



图 2 桥式起重机铭牌

（四）事故发生经过

由于天车车间加料跨南 30+30 吨天车钢丝绳有 5 丝断丝，2024 年 10 月 9 日 7 时 15 分许，天车车间主任尤某某安排维修工段工段长刘某某更换该天车钢丝绳，刘某某立马安排维修工段副工段长任某某办理了作业申请报告、动火安全作业证，制定设备检修方案。8 时许，刘某某组织参与检修作业的八名员工进行分工，并对所有参与检维修人员进行了维修作业前的检修方案、检修步骤、安全注意事项等安全培训。13 时 30 分许，检修人员前往现场进行作业，等天车停稳后，14 时许，由电工韩某某对天车进行上锁挂牌、维修工史某某在轨道上安装止轨器、悬挂红旗，刘某某带领作业人员上车先后对前、后小车卷筒钢丝绳进行了更换。16 时许，后小车卷筒钢丝绳更换完成，作业人员全部撤下后小车，刘某某安排韩某某上后小车调整螺旋限位，安全监

护人员孙某某负责现场安全监护，韩某某蹲在限位器跟前开始调整钢丝绳限位，通过对讲机通知天车司机刘某，将钢丝绳起到他需要的位置，调整完上升限位，试验正常后，开始调整下降限位，16时40分许，韩某某通知司机试验下降限位，然后卷筒开始转动，吊钩处于下降状态，大概几十秒时间韩某某听见有人喊“停下”，发现孙某某被卷筒拉扯，赶紧大声喊叫司机停车，司机刘某紧急停车，卷筒停止了转动，孙某某已被夹在卷筒和小车平台缝隙之间，刘某某立即组织现场人员开展救援。17时15分许，孙某某被救出，刘某某和侯某某将孙某某抬出并放到担架上，周边人员协助把孙某某抬到地面处，120救护车已经到达现场，经介休市人民医院急救中心医护人员救治检查，宣布孙某某死亡。

（五）事故现场情况

此次事故发生部位为新泰钢铁钢轧厂天车车间加料跨南30+30吨天车后小车。2024年11月18日、19日，事故调查组两次到事故发生部位进行事故现场勘查。



图3　车间现场

事故发生位置为后小车卷筒北端与平台的缝隙，钢丝绳活动空间开口宽度为250mm，（现场勘查时拍摄，事故发生时图中的卷筒防护栏杆已在检修作业前被卸下放在对面栏杆边）



图4 相关人员指认事故发生位置



图5 事故发生位置

经现场测量，小车平台过道长 4000mm，宽 600mm，滚筒一侧栏杆 3300mm，高度为 1050mm，是活动栏杆，有四条腿插在管中。踢脚板高度 100mm。



图 6 小车平台过道及栏杆图片

事故发生位置平台宽度 250mm（配电箱占用部分通道），平台通道与卷筒最近距离为 125mm，卷筒压板螺栓测量，高出钢丝绳 50mm。



图 7 事故发生位置平台宽度



图 8 卷筒钢丝绳与平台最小距离



图 9　卷筒压板螺栓

专家进行了钢丝绳下降速度测试，按照事故发生时行车司机作业的四档，滚筒旋转线速度为 200mm/秒。

调查技术组及专家查阅了企业提供的相关图纸资料，询问了

相关人员。

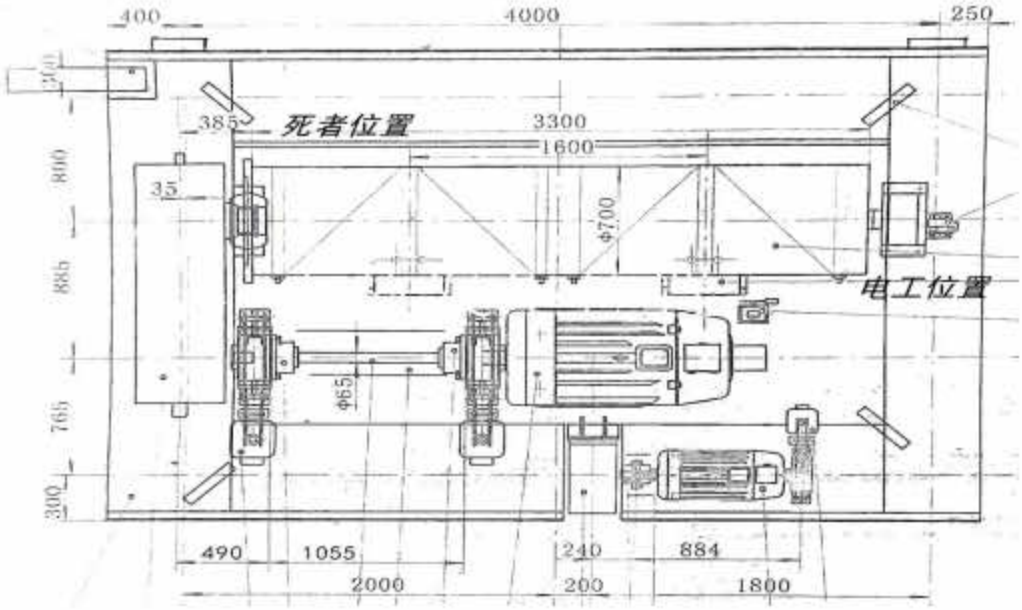


图10 事故现场平面布置及死者位置

（六）人员伤亡和直接损失情况

事故造成1人死亡，事故直接经济损失148.79万元。

死者：孙某某，男，汉族，30岁，1994年11月18日生，居民身份证号码： 1424021994XXXXXXXX，家庭住址：山西介休市洪山镇小褚屯村。

死亡原因：重度颅脑损伤、颈部开放性损伤、胸部重度闭合型损伤、右下肢损伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月9日16时40分，当班作业长刺某某电话通知尤某某事故发生有关情况；16时41分，尤某某分别向安全副厂长卢某某、设备副厂长赵某某报告；16时54分，卢某某向厂长王某报

告，并安排安全科科长李某某向安泰集团安监部副部长李某报告；17时11分，李某某向李某报告。17时45分，安泰集团安监部部长王某向介休市市场监督管理局电话报告事故信息。18时10分，李某向介休市应急管理局电话报告事故信息。

18时13分、18时25分介休市应急管理局分别向介休市人民政府办公室、晋中市应急管理局电话报告了事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

16时40分许，韩某某发现孙某某被卷筒拉扯，立即大声喊叫天车司机“停下”，司机刘某紧急停车，卷筒停止了转动，孙某某已被夹在卷筒和小车平台缝隙之间，刘某某和韩某某试着往出拽孙某某但是拽不动。

16时45分许，尤某某到达现场，指导现场救援，并安排人员拨打120急救电话。救援期间，卢某某、赵某某、王某先后到达现场指挥救援工作。

17时05分许，王某某拆开卷筒南侧轴承座螺栓。

17时15分许，韩某某操作电葫芦将卷筒南侧吊起20厘米左右，孙某某被救出，刘某某和侯某某将孙某某抬出并放到担架上。

17时20分许，介休市人民医院急救中心120救护车到达事故发生现场。

17 时 25 分许，现场人员把孙某某由天车上方抬到地面处，120 救护人员立即对孙某某急救，发现孙某某无心跳、无呼吸、无血压，确定死亡。

（三）善后情况

事故发生后，市市场监督管理局、市应急管理局、新泰钢铁积极开展善后处置、家属安抚等工作，按照国家工伤死亡赔偿标准等相关规定，与遇难者家属就有关事项协商，取得相互谅解签订协议并赔偿到位。

（四）事故应急处置评估

调查评估认为，此次救援处置行动，新泰钢铁钢轧厂积极开展救援，应急救援迅速，现场处置得当。接报后，市市场监督管理局、市应急管理局反应迅速，第一时间赶赴现场，积极开展应急处置，妥善开展善后处置，未发生次生衍生事件。

三、事故原因分析

事故的直接原因是:孙某某未与转动的设备保持一定的安全距离，被卷筒上压板螺栓勾挂，卷入卷筒与平台的狭缝中，被设备挤压造成身体重度损伤导致死亡。

（一）直接原因分析

1.孙某某作为本次更换小车钢丝绳作业的现场监护人，在调整钢丝绳限位过程中，卷筒已经开始转动时，未与转动的设备保持安全距离。

2.在更换钢丝绳检修作业前，卷筒防护栏杆被卸下，在调整

钢丝绳限位过程中，没有采取临时可靠的安全防护措施[1]。

3.现场小车平台通道宽度为600mm，事故发生位置因通道上安装有配电箱，通道狭窄，宽度仅250mm。事故现场通道宽度低于标准要求[2]，存在安全隐患。

4.卷筒上压板螺栓高出钢丝绳50mm，若人员靠近，有勾挂卷入运转设备的风险。

（二）其他可能因素排除

通过事故调查组现场勘察和人员询问，排除人为故意作案行为。

四、事故发生单位存在的主要问题

新泰钢铁钢轧厂落实企业安全生产主体责任不到位。一是安全防护措施落实不到位，在对天车车间加料跨南30+30吨天车钢丝绳进行更换作业时，调整钢丝绳限位过程中，在卷筒防护栏杆已经拆除的情况下，未按规定采取临时可靠的安全防护措施。二是安全风险管控和事故隐患排查治理不彻底，事故发生前未辨识出卷筒上压板螺栓高出钢丝绳50mm，若人员靠近，有勾挂卷入运转设备的安全风险，未发现卷筒与后小车防护栏杆之间通道宽度低于标准要求的安全隐患。三是安全检查不细致，钢丝绳更换作业期间，检查人员多次到现场进行安全检查，未发现作业人员未按规定采取临时可靠的安全防护措施的问题。

---

[1] 山西新泰钢铁有限公司《安全生产管理制度汇编》（2022年发布实施）《四十一、安全施工与检修管理制度》4.6.5：检修过程中安全设施拆除或移动后，应采取临时可靠防护措施。

[2] 《起重机械安全技术规程》2.7.2通道与平台(3) 通道、斜梯和平台的净空高度应当不低于1.8m；运动部分附近的通道和平台的净宽度应当不小于0.5m；如果设有扶手或者栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可以减至0.4m。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

孙某某，男，群众，天车车间维修工，作为本次维修作业的现场安全监护人员，未能有效履行现场安全监护职责，在调整钢丝绳限位，卷筒已经开始转动，防护栏杆还没有恢复的情况下，违规靠近转动的卷筒，未与转动的设备保持一定的安全距离，被卷筒上压板螺栓勾挂，导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.徐某某，男，中共党员，2024 年 5 月至今担任义安镇市场监督管理站站长，负责辖区内特种设备的安全监管。2024 年 7 月 19 日，按照 2024 年度特种设备生产和使用单位常规监督检查计划对新泰钢铁进行了现场监督检查，认真履行了监督检查职责，但在对新泰钢铁涉事天车的检查中，未发现涉事天车钢丝绳卷筒与后小车防护栏杆之间通道宽度低于标准要求的问题，对事故的发生负有责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

2.明某某，男，中共党员，2021 年 12 月至今担任介休市应急管理局执法二中队队长，负责全市冶金、建材（碳素）、轻工行业安全生产监督管理工作。2024 年 1 月 30 日，按照 2024 年度安全生产监督检查计划对新泰钢铁开展了安全生产执法检查，7 月 30 日聘请专家对企业进行了“专家会诊”，针对检查中发现的问题及时督促企业进行了整改，认真履行了监督检查职责，但在日常工作

中未能指导督促新泰钢铁对生产区域安全风险进行全面辨识，对事故的发生负有责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

3.李某，男，群众，2020年12月至今担任义安镇经济发展办公室主任，负责协调辖区安全生产工作，对新泰钢铁监督检查不到位。对事故的发生负有责任。建议其向义安镇人民政府作出深刻书面检查。

4.温某，女，中共党员，2020年4月至今担任介休市经济技术开发区经济发展与投融资部科员，为联系服务新泰钢铁具体联系人员，负责入企检查安全工作。对新泰钢铁落实安全生产主体责任督促、指导不到位。对事故的发生负有责任。建议其向介休市经济技术开发区作出深刻书面检查。

（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1.新泰钢铁。对本次事故的发生负直接责任。建议由介休市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项[3]规定给予行政处罚。

2.王某，男，中共党员，新泰钢铁钢轧厂厂长、特种设备主要负责人，作为钢轧厂特种设备安全第一责任人，未严格执行国家有关特种设备的法规、规章、标准和政策，未严格履行特种设备使用单位主要负责人职责，对事故的发生负重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条[4]规定。建议由介

[3]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款。

[4]《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条：特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

休市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项[5]规定给予行政处罚，并由山西安泰集团股份有限公司党委给予组织处理。

3.赵某某，男，中共党员，新泰钢铁钢轧厂副厂长、特种设备安全总监，未严格执行《起重机械安全技术规程》《机械安全安全防护的实施准则》、山西新泰钢铁有限公司《安全生产管理制度汇编》中有关要求，未严格履行起重机械安全总监职责，对事故的发生负主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[6]规定。建议由介休市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[7]规定给予行政处罚，并由山西安泰集团股份有限公司党委给予组织处理。

4.王某某，男，群众，新泰钢铁钢轧厂天车车间副主任、特种设备安全员，未严格执行《起重机械安全技术规程》《机械安全安全防护的实施准则》、山西新泰钢铁有限公司《安全生产管理制度汇编》中有关要求，在对涉事起重机械进行日常巡检时，未及时发现和制止违章作业行为，未严格履行起重机械安全员职责，对事故的发生负重要责任，其行为违反了《中华人民共和国特种设

[5]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款。
[6]《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。
[7]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条：违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

备安全法》第十四条[8]规定。建议由介休市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[9]规定给予行政处罚。

5.刘某某，男，群众，新泰钢铁钢轧厂天车车间维修工段工段长，作为现场负责人，在调整钢丝绳限位时，未执行本单位安全施工与检修管理制度[10]，督促现场作业人员采取临时可靠的安全防护措施，对事故的发生负直接领导责任。建议由介休市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律法规及山西新泰钢铁有限公司有关规章制度予以处理。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。此次事故的发生暴露出企业的主要负责人、特种设备管理人员在履行管理职责方面还存在一定差距。企业安全生产规章制度、操作规程没有严格落实，喊在嘴上，挂在墙上。企业人员风险意识不强，还存在侥幸心理，未有效开展风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设，安全风险管控措施落实不到位，隐患排查治理水平不够。

（二）“三管三必管”要求落实不到位。开发区、乡镇、有关部门、对“三管三必管”的理解有局限性，在有效落实行业监管、专业监管、属地监管方面还存在一些短板，相互沟通不畅，未形成

[8]《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条：特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

[9]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条：违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

[10]山西新泰钢铁有限公司《安全生产管理制度汇编》（2022年发布实施）《四十一、安全施工与检修管理制度》4.6.5：检修过程中安全设施拆除或移动后，应采取临时可靠防护措施。

监管合力，未能有效指导督促企业落实企业主体责任，安全监督管理存在盲区和漏洞。

七、事故整改和防范措施

（一）加强安全生产管理，落实企业主体责任。新泰钢铁要充分认识做好当前安全生产工作极端重要性的认识，坚决克服麻痹大意思想和侥幸心理，深刻汲取本次事故教训，强化分析研判，积极对本次事故暴露出的安全问题进行整改。一是要严格落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并将各岗位的安全生产责任落到实处；二是要坚持风险管控常态化，认真组织开展企业安全风险辨识，常态化落实安全风险隐患排查治理工作，对风险隐患实施清单化闭环管理，及时治理、消除事故风险隐患；三是要进一步强化安全教育培训，严格落实“三级安全教育”，教育和督促从业人员严格遵守公司各项安全生产规章制度和操作规程，提高全员安全意识，对违反公司安全生产规章制度和操作规程的人员要依法依规进行处理。

（二）切实履行监管职责，压实部门监管责任。开发区、义安镇、市市场监督管理局、市应急管理局要进一步提高政治站位，全面扛牢“三管三必管”责任，履行好安全生产属地监管和行业监管职责，加大执法检查力度，督促所管辖的企业进一步落实安全生产主体责任，积极开展安全隐患排查治理工作。开发区、义安镇要进一步厘清辖区企业的安全监管与属地管理责任，组织安全生产监管干部认真分析辖区安全生产风险点和薄弱环节，不断提升干部的业

务能力，长效抓实辖区企业的隐患排查治理。市市场监督管理局、市应急管理局要按照职责分工在全市范围内开展拉网式排查，对全市冶金工贸企业开展一次全方位的安全生产督导检查，督促企业严格落实安全生产主体责任，有效防范化解各类安全风险，全面消除安全隐患。